

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Relasi Antar Objek (Class Diagram & Asosiasi)

DISUSUN OLEH:

Rayya Syaqinah Putri Hasibuan

2511532007

DOSEN PENGAMPU:

Nurfiah, S.ST, M.Kom

ASISTEN PRAKTIKUM:

Ezza Addini



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

LANGKAH KERJA DAN TUGAS PRAKTIKUM

A. Langkah Kerja Praktikum

```
package-info.java Transaksi.java X Rekening.java Main.java
1 package pekan2_2511532007;
2
3 public class Transaksi {
4     String idTransaksi;
5     String jenis;
6     double nominal;
7
8     public Transaksi(String id, String jenis, double nominal)
9     { this.idTransaksi = id;
10      this.jenis = jenis;
11      this.nominal = nominal;
12    }
13    public void cetakDetail() {
14        System.out.print("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
15    }
16 }
```

```
package-info.java Transaksi.java X Rekening.java
1 package pekan1_2511532007;
2 import java.util.ArrayList;
3 import pekan2_2511532007.Transaksi;
4 public class Rekening {
5     String nomorRekening;
6     String namaPemilik;
7     double saldo;
8     double nominal;
9
10    // Implementasi Asosiasi (1-to-many)
11    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
12
13    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
14        nomorRekening = nomor;
15        namaPemilik = nama;
16        saldo = saldoAwal;
17        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
18
19        //Wajib menginisialisasi ArrayList di dalam constructor agar tidak NullPointerException
20        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
21    }
22
23    //...(pertahankan method getNomorRekening() dan cekInformasi() yang sudah ada
```

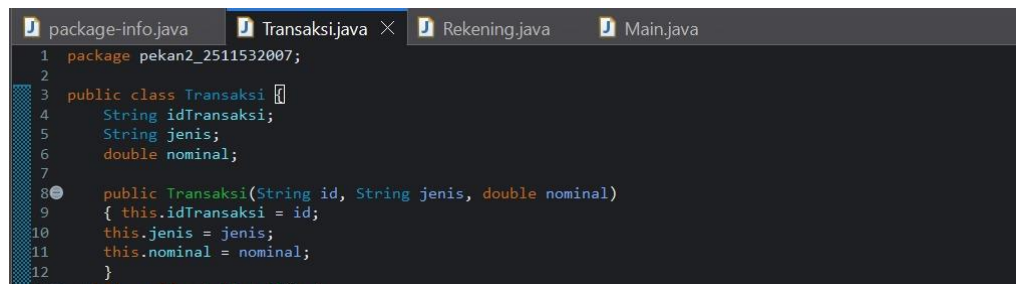
```
public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal > 0) {
        saldo += nominal;
        // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi di dalam method)
        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);

        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    } else {
        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
    }
}

public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println("Gagal: Nominal tarik tunai minimal Rp10000!");
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println("Gagal: Saldo tidak mencukupi!");
    } else {
        saldo -= nominal;
        // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi di dalam method)
        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);
        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    }
}
```

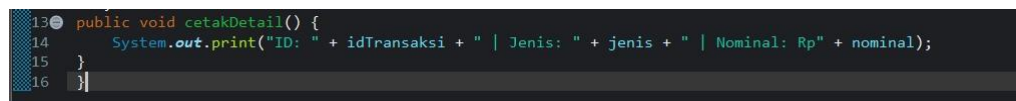
Langkah pengerjaan:

1. Membuat package, class Transaksi dan atribut yang dibutuhkan
2. Buat konstruktor Transaksi yang menerima parameter, yaitu id, jenis dan nominal



```
1 package pekan2_2511532007;
2
3 public class Transaksi {
4     String idTransaksi;
5     String jenis;
6     double nominal;
7
8     public Transaksi(String id, String jenis, double nominal)
9     { this.idTransaksi = id;
10      this.jenis = jenis;
11      this.nominal = nominal;
12    }
```

3. Membuat method cetakDetail() untuk menampilkan informasi transaksi ke layer menggunakan System.out.println()
4. Menampilkan detail transaksi pada method, tampilkan ID transaksi, jenis transaksi, nominal transaksi dengan output seperti pada gambar



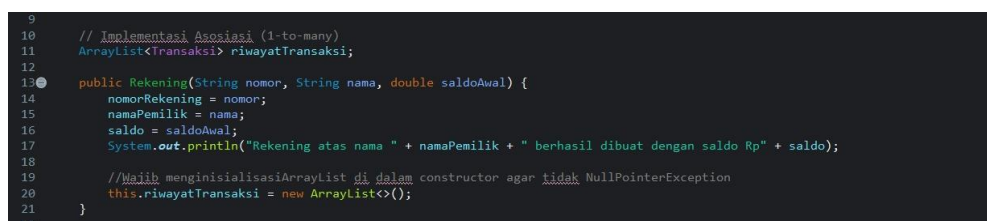
```
13 public void cetakDetail() {
14     System.out.print("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
15 }
16 }
```

5. Membuka kembali file Rekening dari praktikum sebelumnya
6. Tambahkan import ArrayList pada bagian atas program



```
1 package pekan1_2511532007;
2 import java.util.ArrayList;
3 import pekan2_2511532007.Transaksi;
```

7. Tambahkan atribut riwayatTransaksi untuk menyimpan banyak objek Transaksi dalam satu rekening
8. Pada konstruktor rekening, inisialisasikan riwayatTransaksi dengan objek ArrayList baru. Dengan demikian, satu objek Rekening dapat memiliki banyak objek transaksi



```
9
10 // Implementasi Asosiasi (1-to-many)
11 ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
12
13 public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
14     nomorRekening = nomor;
15     namaPemilik = nama;
16     saldo = saldoAwal;
17     System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
18
19     //Wajib menginisialisasi ArrayList di dalam constructor agar tidak NullPointerException
20     this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
21 }
22
```

9. Pada class Rekening, pada method setorTunai(), setelah proses setor berhasil dan saldo ditambahkan, buat ID transaksi secara otomatis menggunakan waktu saat transaksi dilakukan
10. Buat objek Transaksi baru menggunakan ID transaksi, jenis transaksi, dan nominal

11. Masukkan objek Transaksi tersebut kedalam riwayatTransaksi menggunakan method add()
12. Setelah transaksi berhasil disimpan, tampilkan informasi setor saldo, dan jika tidak memenuhi ketentuan, tampilkan bahwa transaksi gagal.

```
public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal > 0) {
        saldo += nominal;
        // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi di dalam method)
        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);

        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    } else {
        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
    }
}

public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println("Gagal: Nominal tarik tunai minimal Rp10000!");
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println("Gagal: Saldo tidak mencukupi!");
    } else {
        saldo -= nominal;
        // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi di dalam method)
        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);
        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    }
}
```

B. Tugas Praktikum

Tugas 1 : Integrasi Rekam Jejak Penarikan (30%)

- Buka kembali method tarikTunai(double nominal) di dalam file Rekening.java.
- Tambahkan logika perekaman objek Transaksi seperti pada contoh setorTunai.

Pastikan jenis transaksinya dicatat sebagai "Debit" dan kodenya menggunakan prefiks "TRX-T-". Transaksi hanya boleh dicatat jika penarikan berhasil (saldo mencukupi).

```
37 public void tarikTunai(double nominal) {
38     if (nominal < 10000) {
39         System.out.println("Gagal: Nominal tarik tunai minimal Rp10000!");
40     } else if (nominal > saldo) {
41         System.out.println("Gagal: Saldo tidak mencukupi!");
42     } else {
43         saldo -= nominal;
44         // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi di dalam method)
45         String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
46         Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
47         riwayatTransaksi.add(trxBaru);
48         System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
49     }
50 }
```

Tugas 2: Fitur Cetak Mutasi Rekening (70%)

- Buat sebuah method baru di dalam class Rekening.java dengan nama cetakMutasi().

- Di dalam method tersebut, gunakan struktur perulangan for-each untuk menelusuri seluruh data di dalam koleksi riwayatTransaksi. Panggil method cetakDetail() milik setiap objek Transaksi. Jika riwayat kosong, cetak pesan: "Belum ada transaksi pada rekening ini".

```
51 public void cetakMutasi() {
52     if(riwayatTransaksi.isEmpty()) {
53         System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
54     } else {
55         for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {
56             transaksi.cetakDetail();
57         }
58     }
59 }
```

- Buka file Main.java, tambahkan menu baru: "6. Cetak Mutasi (Riwayat)". Panggil method cetakMutasi() milik akunAktif saat pengguna memilih menu tersebut.

```
21 System.out.println("5. Ganti Akun");
22 System.out.println("6. Cetak Mutasi(Riwayat)");
```

```
case 6:
    if(akunAktif == null) {
        System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
    } else {
        akunAktif.cetakMutasi();
    }
    break;
```

Output:

```
Masukkan No Rekening: 123456
Masukkan Nama Pemilik: rayya
Masukkan Saldo Awal: 100000
Rekening atas nama rayya berhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Transaksi Terbaru
0. Keluar
2
Masukkan nominal setor:
50000
Setor tunai Rp50000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp150000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Transaksi Terbaru
0. Keluar
3
Masukkan nominal tarik:
35000
Tarik tunai Rp35000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp115000.0
```

Program diawali dengan pembuatan rekening atas nama Rayya dengan nomor rekening 123456 dan saldo awal Rp100000.

Selanjutnya, pengguna melakukan setor tunai Rp50000, sehingga saldo bertambah menjadi Rp150000. Transaksi tersebut otomatis dicatat sebagai transaksi Kredit.

Kemudian dilakukan tarik tunai

Rp35000, sehingga saldo berkurang menjadi Rp115000. Transaksi ini dicatat sebagai Debit.

Saat memilih menu 6. Cetak Mutasi (Riwayat), program menampilkan kedua transaksi

```
Menu Utama:  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
6. Cetak Mutasi(Riwayat)  
7. Transaksi Terbaru)  
0. Keluar  
6  
ID: TRX-S-1789634001199 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp50000.0  
ID: TRX-T-1789634025835 | Jenis: Debit | Nominal: Rp35000.0
```

ID transaksi dibuat otomatis oleh program. Output tersebut membuktikan bahwa setiap transaksi berhasil disimpan ke dalam riwayatTransaksi dan dapat ditampilkan kembali sebagai riwayat rekening.